Cualquier intento de copia o fraude es causal de anulación del parcial. Indique claramente sus respuestas y procedimientos, ejercicios sin sustentación no serán tenidos en cuenta.

Nombre:_____ Código:_____ Nota:_____

1. [1.25] Responder falso (F) o verdadero (V):
   a. La intersección entre dos conjuntos disjuntos es diferente al conjunto vacío.
   b. Un conjunto no es un grupo de elementos especificados de tal forma que se pueda afirmar con certeza si cualquier objeto dado pertenece o no a la agrupación.
   c. Un binomio al cuadrado es igual a una diferencia de cuadrados.
   d. Si todos los elementos de un conjunto B son elementos del conjunto A, se dice que B no es un subconjunto de A.
   e. El digrama de Venn es una forma gráfica de representar los conjuntos.
2. [1.25] Simplificar las siguiente operación lógica $(\neg(p \wedge q) \Longrightarrow (q \wedge r))$
3. [1.25] Racionalizar la expresión $\dfrac{\sqrt{a+b}-1}{\sqrt{a-b}}$ y concluir de acuerdo con las siguientes situaciones.

   I El factor racionalizante no es $\sqrt{a+b}-\sqrt{a-b}$.
   II Con un factor racionalizante correcto, el resultado del denominador no es $2b$
   III Los productos que se generan en el numerador y en el denominador se pueden multiplicar con la propiedad distributiva del producto.

   Conclusiones:

   a I es incorrecta y III es correcta.
   b I es correcta y II es incorrecta.
   c II es incorrecta y III es incorrecta.
   d Ninguna de la anteriores.

4. [1.25] Determinar la gráfica, la pendiente y la intesercción con el eje vertical de las siguientes rectas: $L_1 : 4y + x = 4$ y $L_2 : y + 2x = -2$. Expresar cada recta de la forma $y = mx + b$